0.1 Attività A: Catena Supereterodina (Banda Ka)

0.1.1 1. Frequenza dell'Oscillatore Locale (f_{LO})

Formula per il Mixer

$$f_{LO} = |f_{RF} \mp f_{IF}|$$

Legenda dei Simboli:

- f_{LO}: Frequenza da impostare sul generatore/PLL (Oscillatore Locale) [GHz].
- f_{RF}: Frequenza della portante radio a radiofrequenza (es. 28.7 GHz o 18.9 GHz) [GHz].
- f_{IF}: Frequenza Intermedia di lavoro (es. 1 GHz) [GHz].

Come si usa al banco: Prima di attivare la trasmissione, calcola f_{LO} per sapere a quale frequenza impostare il sintetizzatore PLL (es. ADF4371) in modo che il mixer converta correttamente il segnale dalla banda base/IF alla banda Ka.

0.1.2 2. Bilancio di Potenza a Stadi Cascati

Formula per la Potenza d'Uscita dello Stadio

$$P_{out}\,[\text{dBm}] = P_{in}\,[\text{dBm}] + G\,[\text{dB}]$$

Legenda dei Simboli:

- P_{out}: Potenza presente all'uscita dello stadio o componente [dBm].
- P_{in}: Potenza che entra nello stadio [dBm].
- G: Guadagno dello stadio (se positivo) oppure Attenuazione (se negativo) [dB].

Come si usa al banco: Procedi stadio per stadio lungo la catena RF. Somma i guadagni e sottrai le attenuazioni dei filtri. Questo ti permette di verificare che la potenza in ingresso a ciascun modulo non superi i limiti di sicurezza ed eviti la saturazione.

0.1.3 3. Figura di Rumore Totale (Formula di Friis)

Formula della Figura di Rumore

Fattore di rumore totale (in scala lineare):

$$F_{\text{tot}} = F_1 + \frac{F_2 - 1}{G_1} + \frac{F_3 - 1}{G_1 \cdot G_2}$$

Conversione della Figura di Rumore in decibel:

$$NF_{\text{tot}}\,[\text{dB}] = 10 \cdot \log_{10}(F_{\text{tot}})$$

Legenda dei Simboli:

- F_1, F_2, F_3: Fattori di rumore dei singoli stadi (in scala lineare, $F = 10^{NF/10}$).
- G_1, G_2: Guadagni dei singoli stadi (in scala lineare, $G = 10^{G_{\text{dB}}/10}$).
- NF_{tot}: Figura di rumore complessiva della catena di ricezione [dB].

Significato fisico: Il primo amplificatore (LNA) è il più importante: se il suo guadagno G_1 è alto, i contributi di rumore degli stadi successivi vengono divisi per G_1 e diventano trascurabili.

0.2 Attività B: Setup Strumenti e Misure di Componenti

0.2.1 1. Correzione della Potenza del Generatore RF

Formula di Compensazione del Cavo

$$P_{\text{DUT}}\,[\text{dBm}] = P_{\text{generatore}}\,[\text{dBm}] - L_{\text{cavo}}\,[\text{dB}]$$

Legenda dei Simboli:

- P_{DUT}: Potenza reale che arriva all'ingresso del componente sotto test (DUT) [dBm].
- $P_{\text{generatore}}$: Potenza impostata sul display del generatore di segnale [dBm].
- L_{cavo}: Perdita di inserzione introdotta dal cavo coassiale di collegamento [dB].

Come si usa al banco: Se il cavo perde 1.5 dB e ti servono 0 dBm sul dispositivo, devi impostare il generatore a +1.5 dBm.

0.2.2 2. Punto di Compressione a 1 dB ($P_{1\text{dB}}$)

Condizione di Compressione

$$G_{\text{reale}} = G_{\text{lineare}} - 1\,\text{dB}$$

$$P_{\text{out, 1dB}}\,[\text{dBm}] = P_{\text{in, 1dB}}\,[\text{dBm}] + G_{\text{lineare}}\,[\text{dB}] - 1\,\text{dB}$$

Legenda dei Simboli:

- G_{lineare}: Guadagno costante dell'amplificatore a basse potenze [dB].
- $P_{\text{in, 1dB}}$: Potenza d'ingresso a cui l'amplificatore inizia a saturare [dBm].

Come si trova al banco:

1. Aumenta gradualmente la potenza del generatore P_{in} (sweep in potenza).
2. Calcola ad ogni passo $G = P_{\text{out}} - P_{\text{in}}$.
3. Quando G scende di 1 dB rispetto al valore iniziale, hai trovato il punto $P_{1\text{dB}}$.

0.2.3 3. Larghezza di Banda a $-3\,\mathrm{dB}$

Formula della Banda Passante

$$P_{\text{soglia}}\,[\mathrm{dBm}] = P_{\text{massima}}\,[\mathrm{dBm}] - 3\,\mathrm{dB}$$

$$B_{-3\mathrm{dB}} = f_{\text{superiore}} - f_{\text{inferiore}}$$

Come si calcola sullo Spettrometro / VNA: Trova la frequenza di picco con il marker (P_{massima}). Sposta i marker a destra e a sinistra finché la potenza non scende di $3\,\mathrm{dB}$. La differenza tra le due frequenze è la larghezza di banda $B_{-3\mathrm{dB}}$.

0.3 Attività C & D: Guide d'Onda e Parametri S (VNA)

0.3.1 1. Frequenza di Taglio della Guida d'Onda Rettangolare

Formula per il Modo Fondamentale TE_{10}

$$f_c = \frac{c}{2 \cdot a}$$

Legenda dei Simboli:

- f_c: Frequenza di taglio al di sotto della quale l'onda non si propaga [Hz].
- c: Velocità della luce nello spazio libero ($\approx 3 \times 10^8$ m/s).
- a: Dimensione del lato maggiore della sezione rettangolare della guida [m].

0.3.2 2. Parametri S dall'Analizzatore di Rete (VNA)

Formule dei Parametri di Scattering

- **Return Loss (Perdita di Riflessione):**

$$RL = -20 \cdot \log_{10} |S_{11}| \quad [\text{dB}]$$

- **Insertion Loss (Perdita d'Inserzione / Guadagno):**

$$IL = -20 \cdot \log_{10} |S_{21}| \quad [\text{dB}]$$

- **Mismatch Loss (Perdita da Disadattamento):**

$$ML = -10 \cdot \log_{10}(1 - |S_{11}|^2) \quad [\text{dB}]$$

Significato pratico al banco:

- $|S_{11}|$: Coefficiente di riflessione all'ingresso. Un valore $RL > 10\,\text{dB}$ indica che il componente è ben adattato a $50\,\Omega$.
- $|S_{21}|$: Trasmittanza dalla porta 1 alla porta 2. Indica quanto segnale passa attraverso il filtro o l'antenna.

0.4 Attività E: Bilancio di Collegamento (Link Budget)

0.4.1 1. Attenuazione di Spazio Libero (L_{FS})

Formula Pratica dell'Attenuazione di Tratta

$$L_{\text{FS}}\,[\text{dB}] = 92.45 + 20 \cdot \log_{10}(d_{[\text{km}]}) + 20 \cdot \log_{10}(f_{[\text{GHz}]})$$

Legenda dei Simboli:

- $d_{[\text{km}]}$: Distanza tra l'antenna trasmittente e quella ricevente [in chilometri].
- $f_{[\text{GHz}]}$: Frequenza della portante radio [in GigaHertz].

0.4.2 2. Potenza Ricevuta Attesa (P_{RX})

Equazione Completa del Link Budget

$$P_{\text{RX}}\,[\text{dBm}] = P_{\text{TX}}\,[\text{dBm}] + G_{\text{TX}}\,[\text{dBi}] - L_{\text{FS}}\,[\text{dB}] - L_{\text{altri}}\,[\text{dB}] + G_{\text{RX}}\,[\text{dBi}]$$

Legenda dei Simboli:

- P_{RX}: Potenza misurata sullo spettrometro in ricezione [dBm].
- P_{TX}: Potenza erogata dal trasmettitore [dBm].
- $G_{\text{TX}}, G_{\text{RX}}$: Guadagni delle antenne di trasmissione e ricezione [dBi].
- L_{FS}: Attenuazione di spazio libero [dB].
- L_{altri}: Somma di attenuazioni di cavi, connettori ed eventuali disallineamenti [dB].

Procedura al banco: Calcola P_{RX} teorica e confrontala subito con la misura reale sullo spettrometro. Se c'è una differenza significativa, orienta meglio le antenne per allineare i lobi principali di radiazione.